

Hướng Dẫn Sử Dụng

UEditor

Trình soạn thảo văn bản phong phú trong Underverse UI

Tài liệu cập nhật theo implementation hiện tại của component UEditor

Mục lục

1. UEditor là gì
2. Giao diện tổng quan
3. Toolbar và định dạng văn bản
4. Slash command và emoji autocomplete
5. Bubble menu khi chọn nội dung
6. Liên kết, ảnh, bookmark và tệp đính kèm
7. Bảng: tạo, chỉnh sửa, resize, reorder và menu điều khiển
8. Công thức trong bảng
9. Menu bar cổ điển
10. Lưu, xuất và chế độ đọc
11. Phím tắt và mẹo xử lý lỗi
12. Ghi chú cấu hình cho đội triển khai

1 UEditor là gì

UEditor là rich-text editor dựa trên TipTap/ProseMirror. Người dùng có thể viết nội dung, định dạng chữ, chèn bảng, ảnh, liên kết, emoji, code block, callout, bookmark và tệp đính kèm ngay trong ứng dụng web.

UEditor phù hợp cho các màn hình cần soạn thảo nội dung dài như bài viết, mô tả sản phẩm, ghi chú nội bộ, tài liệu hướng dẫn, biên bản họp hoặc nội dung có bảng tính nhẹ. Người dùng không cần biết HTML; mọi thao tác chính đều có thể làm bằng toolbar, menu nổi hoặc slash command.

Component có ba kiểu hiển thị chính:

- **default**: có toolbar đầy đủ phía trên editor.
- **minimal**: toolbar rất gọn, hiện chỉ có Bold, Italic và Bullet list.

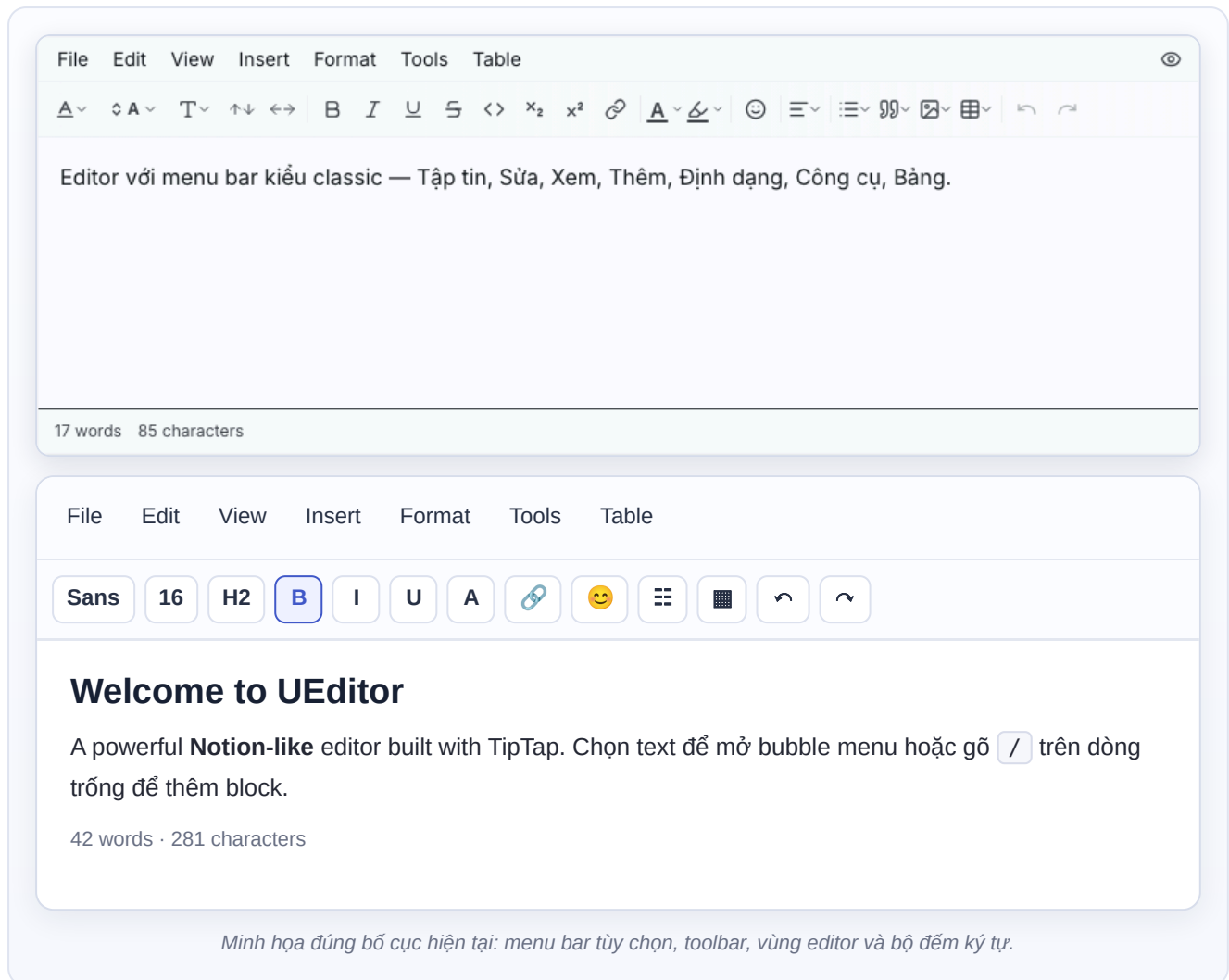
- **notion**: biến thể hiển thị nhẹ hơn cho trải nghiệm giống Notion; toolbar, menu bar và bubble menu vẫn do các prop riêng quyết định.

Tình huống	Nên dùng	Lý do
Biểu mẫu nhập mô tả ngắn	<code>variant="minimal"</code>	Giao diện gọn, ít gây nhiễu.
Trang soạn thảo nội dung đầy đủ	<code>variant="default"</code>	Người dùng thấy ngay các nút định dạng chính.
Soạn tài liệu có bảng, ảnh, block linh hoạt	<code>variant="notion"</code> kết hợp cấu hình toolbar/menu phù hợp	Giữ cảm giác soạn thảo gọn hơn, còn slash command và bubble menu vẫn đến từ extension/prop tương ứng.
Xem trước nội dung đã lưu	<code>editable=false</code>	Hiển thị nội dung nhưng không cho chỉnh sửa.

Tài liệu này mô tả hành vi thực tế trong code hiện tại: `UEditor.tsx`, `toolbar.tsx`, `menus.tsx`, `menu-bar.tsx`, `slash-command.tsx` và nhóm file bảng/công thức.

2 Giao diện tổng quan

Một editor thông thường gồm toolbar hoặc menu bar, vùng soạn thảo, bubble menu khi chọn nội dung, slash command khi gõ `/`, và footer đếm từ/ký tự nếu được bật.



Các vùng người dùng cần biết

Vùng	Xuất hiện khi nào	Dùng để làm gì
Menu bar	Khi bật <code>showMenuBar</code>	Thao tác theo nhóm File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table.
Toolbar	Khi <code>showToolBar=true</code> và editor editable	Định dạng nhanh text, block, ảnh, bảng, undo/redo.
Vùng soạn thảo	Luôn có trong editor	Nhập nội dung, chọn text, paste ảnh/bảng, kéo thả ảnh.
Bubble menu	Khi chọn text, link, ảnh hoặc ô bảng	Sửa nhanh đúng nội dung đang chọn.
Slash command	Khi gõ <code>/</code>	Chèn nhanh block như heading, list, table, callout, bookmark, file card.
Character count	Khi bật <code>showCharacterCount</code>	Theo dõi số từ/ký tự và giới hạn <code>maxCharacters</code> .

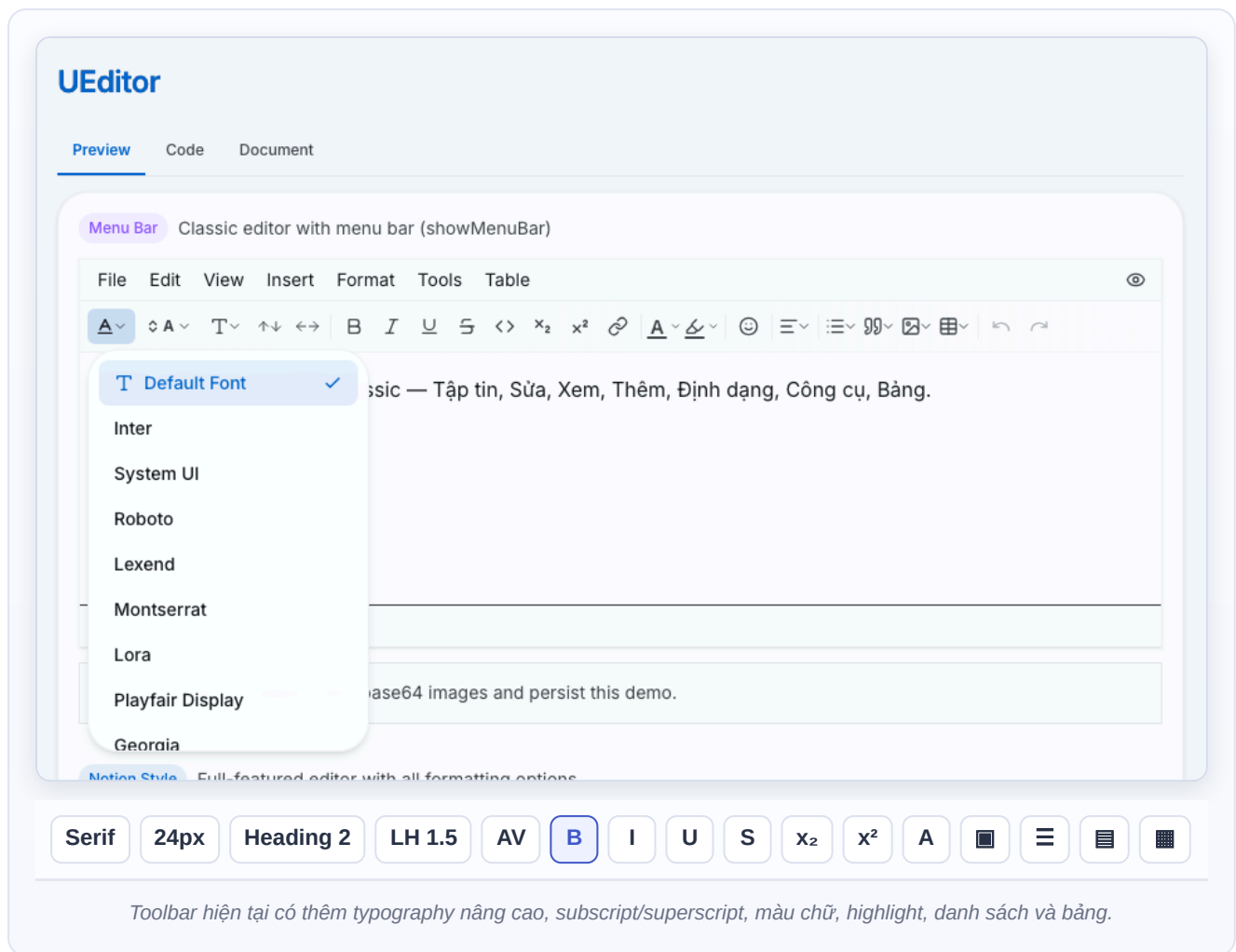
Nếu người dùng mới chưa quen, hãy hướng dẫn ba thao tác cốt lõi trước: gõ nội dung bình thường, chọn text để mở bubble menu, gõ `/` để thêm block.

3 Toolbar và định dạng văn bản

Toolbar là nơi dùng nhanh các lệnh định dạng phổ biến. Một số nút là nút bấm trực tiếp, một số nút mở dropdown hoặc palette.

Trong `variant="minimal"`, toolbar không phải bản rút gọn của toàn bộ toolbar đầy đủ; code hiện chỉ render ba nút **Bold**, **Italic** và **Bullet list**. Nếu tài liệu end-user cần nhắc đến font, ảnh hoặc bảng thì nên dùng `default` / `notion` với `showToolbar` phù hợp.

Nhóm lệnh	Chức năng	Ghi chú thao tác
Typography	Phông chữ, cỡ chữ, kiểu đoạn, giãn dòng, giãn chữ	Hỗ trợ preset và có thể cấu hình bằng props <code>fontFamilies</code> , <code>fontSizes</code> , <code>lineHeights</code> , <code>letterSpacings</code> .
Inline style	Bold, italic, underline, strike, inline code, subscript, superscript	Áp dụng cho đoạn text đang chọn hoặc text nhập tiếp theo.
Màu sắc	Màu chữ và highlight	Chọn màu preset hoặc đưa về automatic/default.
Đoạn văn	Heading 1, Heading 2, Heading 3, paragraph, alignment	Alignment gồm left, center, right, justify.
Block	Bullet list, ordered list, task list, quote, code block	Task list có checkbox tương tác trong editor.
Insert	Link, emoji, image, table	Image có URL/upload; table có grid chọn kích thước.
History	Undo, redo	Nút bị disable khi không có lịch sử thao tác phù hợp.



Toolbar hiện tại có thêm typography nâng cao, subscript/superscript, màu chữ, highlight, danh sách và bảng.

Cách định dạng một đoạn text

1. Bôi đen đoạn text cần chỉnh hoặc đặt con trỏ tại vị trí muốn nhập tiếp.
2. Chọn nhóm định dạng trên toolbar: bold, italic, underline, màu chữ, highlight hoặc typography.
3. Nếu chọn dropdown, bấm vào lựa chọn mong muốn. Editor áp dụng ngay cho vùng chọn.
4. Nếu muốn bỏ định dạng, chọn lại nút đang active hoặc dùng **Clear Formatting** trong menu bar.

Chi tiết nhóm typography

Control	Ví dụ	Tác động
Font Family	Default Font, Inter, System UI, Roboto, Georgia...	Đổi phông chữ của text đang chọn thông qua mark <code>textStyle</code> .
Font Size	14px, 16px, 24px hoặc nhập số trong panel bubble	Đổi cỡ chữ. Bubble menu giới hạn nhập trực tiếp khoảng 8-96px.
Text Style	Normal, Heading 1, Heading 2, Heading 3	Đổi node đoạn hiện tại, không chỉ đổi kích thước chữ.
Line Height	1.2, 1.5, 1.75	Đổi độ giãn dòng của text.
Letter Spacing	0, 0.05em...	Đổi khoảng cách chữ, hữu ích cho tiêu đề hoặc nhấn ngắn.

Heading chỉ hỗ trợ cấp 1, 2, 3 trong extension hiện tại. Task list có input rule cho `[]`, `[ ]`, `- []`, `- [ ]` và `* [ ]`. Nếu người dùng cần Heading 4-6 hoặc markdown shortcut khác thì phải mở rộng cấu hình code trước, không phải lỗi của tài liệu.

4 Slash command và emoji autocomplete

Gõ  trong editor để mở danh sách khối. Có thể tiếp tục gõ để lọc, dùng mũi tên lên/xuống để chọn và nhấn  để chèn.

Notion Style Full-featured editor with all formatting options

Resize demo: drag the right edge of a table cell for columns, drag the bottom edge of a row for row height, and use the right or bottom rail to add columns and rows like Notion.



/Welcome to UEditor

BASIC BLOCKS



Text

Plain text block

H1

Heading 1

Large section heading

H2

Heading 2

Medium section heading

H3

Heading 3

Small section heading



Bullet List

on TipTap. Try out the features below:

columns. Hover the bottom edge of a row to resize row height with a

Hint

the blue handle on the right edge

the bottom edge of this row, then drag downward

N

This editor now supports wrapped images as well, so you can keep an image

BASIC BLOCKS



Text

Plain text block

H1

Heading 1

Large section heading



To-do List

Checkboxes for tasks



Table

Add a table



Callout

Highlight key info with a callout block



File Attachment

Upload a file card attachment

Slash command hiện hỗ trợ text, heading 1-3, bullet/number/task list, quote, code block, divider, table, callout, bookmark và file card.

`showFloatingMenu` đang có trong type và `CustomFloatingMenu` đã được định nghĩa trong code, nhưng `UEditor.tsx` hiện chưa render component này. Trong bản hiện tại, hãy hướng dẫn người dùng dùng slash command bằng phím `/`; chỉ mô tả nút floating add-block nếu đội triển khai nổi lại prop này.

Cách dùng slash command

- Đặt con trỏ ở dòng trống hoặc vị trí muốn chèn block.
- Gõ `/`. Danh sách **Basic Blocks** sẽ mở ngay dưới con trỏ.
- Gõ tiếp từ khóa như `table`, `quote`, `file` để lọc danh sách.
- Dùng chuột để chọn item, hoặc dùng `↑`/`↓` rồi nhấn `Enter`.
- Nhấn `Esc` hoặc click ra ngoài để đóng menu.

Bộ lọc slash command hiện lọc theo **title** của command, không lọc theo phần mô tả. Ví dụ gõ `file` ra File Attachment, nhưng gõ theo một từ chỉ nằm trong description có thể không ra kết quả.

Lệnh	Kết quả	Lưu ý
Text	Đoạn văn thường	Dùng để quay về paragraph sau heading/list.
Heading 1/2/3	Tiêu đề cấp tương ứng	Phù hợp chia section nội dung.
Bullet / Numbered / To-do List	Danh sách dấu chấm, số hoặc checkbox	Task list checkbox có thể tick trực tiếp.
Quote / Code Block	Khối trích dẫn hoặc khối mã	Code block dùng lowlight để tô cú pháp.
Divider	Đường phân cách ngang	Dùng tách các phần nội dung dài.
Table	Bảng 3×3 có header row	Có thể chỉnh tiếp bằng table controls.
Callout	Hộp chú thích nổi bật	Node view có nút đổi emoji và swatch màu nền Gray, Blue, Green, Yellow, Red.
Bookmark Card	Thẻ preview link	Lệnh hiện dùng prompt nhập URL; có thể lấy metadata nếu app truyền <code>fetchMetadata</code> .
File Attachment	Thẻ tệp đính kèm	Lệnh mở file picker, chèn data URL trước; <code>FileCardView</code> sẽ upload nếu có <code>uploadFile</code> .

Emoji autocomplete

Ngoài emoji picker trên toolbar, UEditor hiện bật `EmojiSuggestion`. Khi gõ `:`, editor mở lưới emoji gợi ý; người dùng có thể gõ tiếp tên emoji để lọc, dùng phím mũi tên để di chuyển và nhấn `Enter` để chèn.

Emoji suggestion hiển thị tối đa 64 emoji trong popup. Khi không có query, danh sách dùng các emoji đầu trong bộ `EMOJI_LIST`.

Đang chọn	Menu hiển thị	Thao tác chính
Text thường	Bold, italic, underline, strike, code, link, màu chữ, highlight, typography	Định dạng nhanh nội dung đang chọn.
Link	URL preview, open, edit, unlink	Mở link, sửa URL hoặc gỡ link khỏi text.
Ảnh	Block/left/right layout, S/M/L, reset, delete	Chỉnh vị trí ảnh, kích thước preset hoặc xóa ảnh.
Ô bảng	Cell background, cell border, formula, merge/split, typography	Định dạng bảng và nhập công thức theo ô. Border có style, width, color và clear border.

Panel typography trong bubble menu cho phép nhập font size trực tiếp trong khoảng 8-96px, chọn nhanh 14/16/24px, chọn line-height nhanh 1.2/1.5/1.75 và bật subscript/superscript. Khi selection nằm trong bảng, panel border hỗ trợ Solid, Dashed, Dotted, Double, None; width 1-4px; palette màu và nút xóa border.

Bubble menu có độ trễ hiển thị ngắn để tránh nhấp nháy khi selection thay đổi. Khi người dùng mở input link hoặc formula, menu được giữ mở để không mất focus giữa chừng.

6 Liên kết, ảnh, bookmark và tệp đính kèm

Liên kết

Chọn text rồi bấm nút link để nhập URL. UEditor chỉ cho phép protocol an toàn như `http`, `https`, `mailto`, `tel` hoặc relative URL; URL nguy hiểm như `javascript:` và protocol-relative URL dạng `//example.com` bị từ chối.

1. Bôi đen text muốn gắn link.
2. Bấm biểu tượng link trên toolbar hoặc bubble menu.
3. Dán URL vào input. Nếu URL không có protocol nhưng hợp lệ, editor cố gắng chuẩn hóa thành `https://...`.
4. Bấm xác nhận. Text sẽ có style link và có thể preview lại khi đặt con trỏ/chọn link.

Ảnh

Ảnh có thể chèn từ URL, upload từ máy, paste hoặc kéo thả. Mặc định ảnh được giữ dạng base64 khi đang soạn thảo; khi lưu có thể gọi `prepareContentForSave()` để upload base64 thành URL thật.

Hover the right edge of a cell to resize columns. Hover the bottom edge of a row to resize row height with a stronger guide line.

Feature	Status	Hint
Column resize	Live	Drag the blue handle on the right edge
Row resize	Live	Hover the bottom edge of this row, then drag downward

This editor now supports wrapped images as well, so you can keep an image on one side and let the text flow naturally beside it. Select an image and use the image menu or image bubble menu to switch between block, left wrap, and right wrap layouts, then choose S, M, or L width presets without losing the setting when you save HTML.



Typography

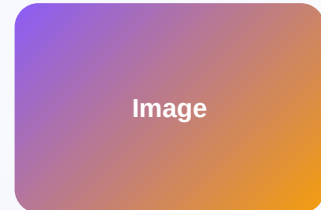
Serif lead text can now live beside monospace notes and regular body content.

Features

- ☒ Rich text formatting (bold, italic, underline, strike)
- ☒ Multiple heading levels

Wrapped image: chọn ảnh rồi dùng menu ảnh để chuyển giữa Image Block, Wrap Text Right và Wrap Text Left. Có thể chọn width Small, Medium, Large, reset size hoặc xóa ảnh.

Trên mobile, ảnh wrap được đưa về block để tránh text bị bó hẹp.



Ảnh hiện có layout block/trái/phải và preset kích thước S/M/L, không chỉ là chèn ảnh đơn giản.

Cách chèn ảnh	Luồng xử lý	Khi nào dùng
Thêm từ URL	Editor kiểm tra URL ảnh an toàn rồi chèn <code></code> . Hỗ trợ <code>http</code> , <code>https</code> , relative URL và data image; chặn protocol-relative URL.	Khi ảnh đã có URL công khai hoặc CDN.
Upload từ máy	Nếu <code>imageInsertMode="upload"</code> và có <code>uploadImage</code> , upload ngay; nếu không, giữ data URL.	Khi app muốn ảnh xuất hiện ngay trong editor.
Paste / drag-drop	Extension ClipboardImages xử lý file ảnh, kiểm tra size/MIME và insert theo mode. Mặc định giới hạn 10MB và MIME <code>png</code> , <code>jpeg</code> , <code>webp</code> , <code>gif</code> , <code>svg+xml</code> .	Khi người dùng copy ảnh từ clipboard hoặc kéo file vào editor.
Upload khi lưu	<code>prepareContentForSave()</code> tìm ảnh base64, chuyển thành <code>File</code> , gọi <code>uploadImageForSave</code> .	Khuyến nghị cho editor dài để tránh upload rác khi người dùng chưa lưu.

Chỉnh ảnh sau khi chèn

1. Click vào ảnh để chọn node ảnh. Ảnh sẽ có viền/ring chọn.
2. Dùng bubble menu hoặc dropdown Image trên toolbar.
3. Chọn **Image Block** để ảnh đứng riêng một dòng, **Wrap Text Right** để ảnh nằm trái và chữ chảy bên phải, hoặc **Wrap Text Left** để ảnh nằm phải và chữ chảy bên trái.
4. Chọn S/M/L để đổi preset width. Dùng reset để bỏ kích thước custom, hoặc delete để xóa ảnh.

Ảnh còn có handle resize ở góc dưới phải. Khi kéo, editor giữ tỷ lệ ảnh, giới hạn tối thiểu khoảng 40px và không cho vượt quá vùng editor. Width/height được lưu vào node; reset size sẽ xóa kích thước custom và preset size. Preset hiện tại: ảnh block S/M/L khoảng 180/280/380px; ảnh wrap trái/phải S/M/L khoảng 140/200/260px.

Bookmark và file card

Slash command có **Bookmark Card** để nhúng link dạng thẻ preview. Lệnh bookmark hiện dùng prompt nhập URL đơn giản; sau khi chèn, nếu truyền `fetchMetadata`, bookmark có thể hiển thị title, description, image hoặc publisher. Nếu paste một URL `http/https` thuần vào đoạn paragraph đang trống, extension bookmark có thể tự chuyển đoạn đó thành bookmark card.

File Attachment mở file picker, tạo thẻ tệp bằng data URL. File card hiển thị icon theo MIME phổ biến như PDF, image, audio, video hoặc generic, hiển thị tên file/kích thước, có nút download và trạng thái upload/retry. Upload ngay sau khi chèn dùng thứ tự handler trong code: `uploadFile` trước, sau đó có thể fallback qua upload save-time wrapper hoặc `uploadImage` tùy cấu hình hiện có.

Bookmark có fallback title theo hostname/URL nếu không lấy được metadata. Nếu fetch metadata lỗi, card có trạng thái lỗi và nút retry trong preview.

Bookmark và file card là node riêng, không phải link/ảnh thường. Khi render lại HTML đã lưu, cần giữ nguyên các thuộc tính data cần thiết để UEditor đọc lại đúng node.

Vị trí	Lệnh
Toolbar / table controls	Align table left/center/right, add column before/after, add row before/after, toggle header row/column, delete row/column/table.
Menu bar Table	Insert table, delete table, add/delete row, add/delete column, merge/split cell. Table Properties có trong menu nhưng đang disabled.
Bubble menu trong bảng	Màu nền ô, border ô, border style/width/color, công thức, merge/split cells và typography.
Menu hàng/cột	Add before/after, duplicate row/column, clear contents, delete row/column.
Resize	Kéo cạnh phải của cột để đổi width, kéo cạnh dưới của hàng để đổi row height. Khi <code>editable=false</code> , resize bị tắt.
Reorder	Kéo handle hàng hoặc cột để đổi thứ tự hàng/cột trong cùng bảng.

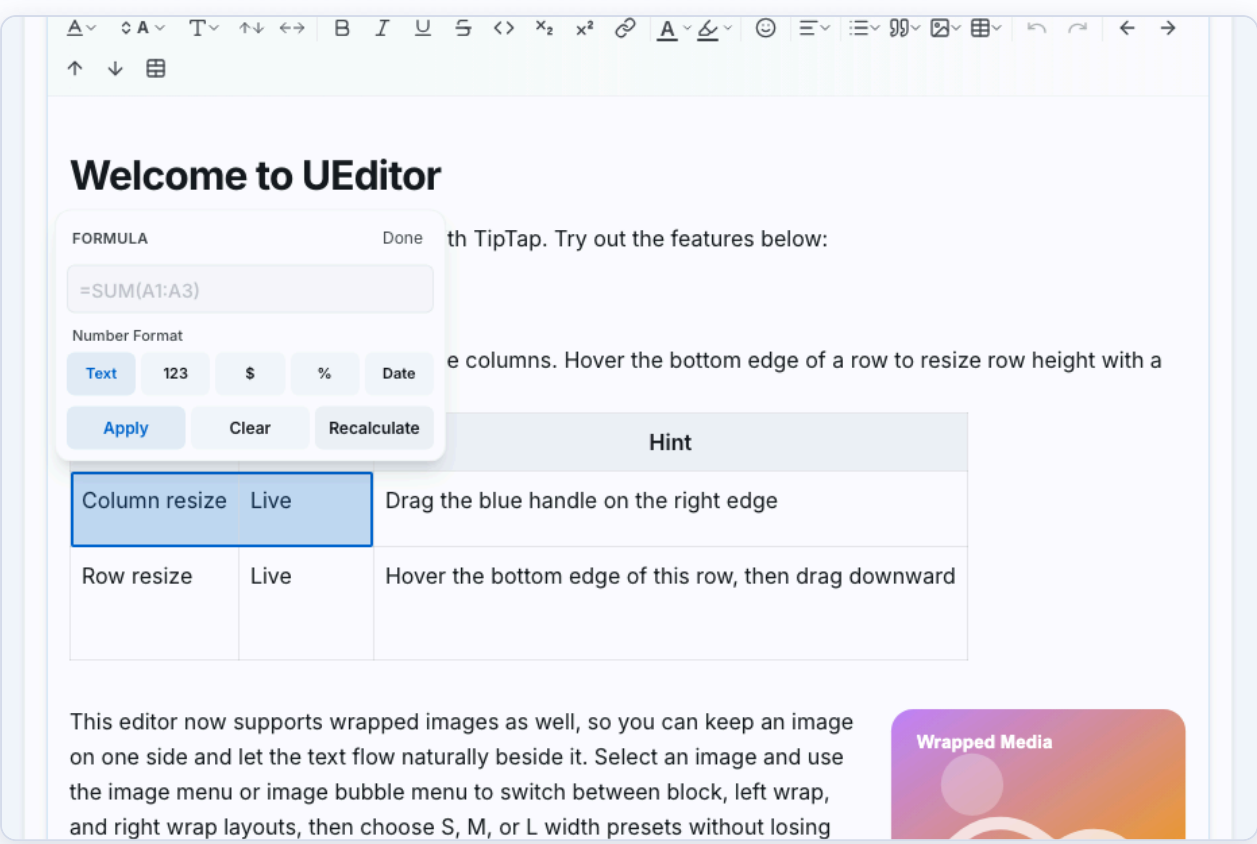
Quy trình làm việc với bảng

1. Chèn bảng bằng toolbar, menu bar hoặc slash command.
2. Click vào ô để nhập nội dung. Dùng `Tab` để đi sang ô kế tiếp nếu trình duyệt/editor cho phép.
3. Hover cạnh phải cột để hiện resize handle, kéo ngang để đổi chiều rộng cột.
4. Hover cạnh dưới hàng để hiện row resize, kéo dọc để đổi chiều cao hàng.
5. Hover bên phải hoặc phía dưới bảng để dùng rail + thêm nhanh cột/hàng; kéo rail ra xa hơn để thêm nhiều cột/hàng trong một lần.
6. Kéo handle hàng/cột để đổi thứ tự nếu cần sắp xếp lại bảng.
7. Chọn nhiều ô để merge; chọn ô đã merge để split.
8. Dùng bubble menu để đổi màu nền, border hoặc nhập công thức cho ô.

Hành động	Chi tiết hành vi
Align table	Đặt thuộc tính căn bảng trái/giữa/phải. Bảng có <code>data-table-align</code> sẽ dùng width vừa nội dung và căn theo thuộc tính.
Header row/column	Chuyển hàng/cột thành header hoặc bỏ header bằng lệnh toggle.
Duplicate row/column	Menu handle hàng/cột có thể nhân đôi cấu trúc và nội dung vùng tương ứng.
Clear row/column contents	Xóa nội dung bên trong nhưng giữ cấu trúc hàng/cột.
Reorder row/column	Kéo handle hàng/cột; editor dùng logic <code>moveTableRow</code> / <code>moveTableColumn</code> để chuyển vị trí.
Delete table	Xóa toàn bộ table node khỏi document.

8 Công thức trong bảng

UEditor hỗ trợ công thức bảng ở mức lightweight spreadsheet. Có thể nhập công thức trực tiếp trong ô hoặc dùng nút **Σ Formula** trong bubble menu khi con trỏ ở trong bảng.



The screenshot shows the UEditor interface. At the top is a rich text editor toolbar. Below it is a 'Welcome to UEditor' message. A 'FORMULA' panel is open, showing the formula `=SUM(A1:A3)` and a 'Number Format' section with buttons for Text, 123, \$, %, and Date. Below the panel is a 'Hint' section with a table:

Hint		
Column resize	Live	Drag the blue handle on the right edge
Row resize	Live	Hover the bottom edge of this row, then drag downward

Below the hint section is a paragraph about wrapped images and a 'Wrapped Media' image. At the bottom is a table with 3 columns (A, B, C) and 3 rows. The formula `=SUM(A1:B1)` is entered in cell C1. Below the table is a 'Formula panel' showing the formula and format options. At the very bottom is a note about spreadsheet syntax.

Table Data:

A	B	C
10	20	=SUM(A1:B1)
5	15	20

Formula panel: `=SUM(A1:B2)` · Format: Text / 123 / \$ / % / Date · Apply · Clear · Recalculate

Công thức dùng địa chỉ kiểu spreadsheet: A1, B2, vùng A1:B3 và các hàm SUM/AVG/MIN/MAX/COUNT.

Cách nhập công thức bằng ô bảng

1. Click vào ô muốn hiển thị kết quả.
2. Gõ dấu `=` rồi nhập công thức, ví dụ `=SUM(A1:B3)`.
3. Khi đang nhập hàm, có thể dùng gợi ý formula nếu dropdown xuất hiện.
4. Rồi ô, đổi selection hoặc blur editor để công thức được promote và tính lại.
5. Nếu muốn ép tính lại, mở Formula panel và bấm **Recalculate**.

Cách nhập công thức bằng Formula panel

- Click vào ô bảng cần đặt công thức.
- Chọn nút Σ trên bubble menu.
- Nhập công thức trong input. Có thể nhập có hoặc không có dấu $=$; editor sẽ tự chuẩn hóa thành công thức có $=$.
- Chọn định dạng hiển thị: Text, Number, Currency, Percent hoặc Date.
- Bấm Apply để áp dụng, Clear để xóa công thức, Recalculate để tính lại bảng đang chọn.

Cú pháp hỗ trợ

Loại	Ví dụ	Ý nghĩa
Tham chiếu ô	$=A1+B1$	Lấy giá trị từ ô A1 và B1 trong cùng bảng.
Vùng ô	$=SUM(A1:B3)$	Tính trên toàn bộ vùng từ A1 đến B3.
Hàm	SUM , AVG , MIN , MAX , $COUNT$	$COUNT$ đếm ô có thể đọc thành số.
Toán tử	$+$, $-$, $*$, $/$	Có hỗ trợ ngoặc đơn.
Định dạng số	Number, Currency, Percent, Date	Giá trị tính được được hiển thị theo format đã chọn.

Công thức hiện chỉ xử lý biểu thức số nhẹ: số nguyên/thập phân, toán tử, ngoặc, tham chiếu ô/vùng và các hàm đã liệt kê. Format **Currency** dùng USD, **Percent** nhân giá trị theo định dạng phần trăm, còn **Date** đọc số serial theo mốc tương tự Excel là 1899-12-30. Editor chưa phải spreadsheet đầy đủ nên không nên hứa các hàm text/date nâng cao.

Nguyên tắc đọc địa chỉ ô

Địa chỉ ô dùng quy ước giống spreadsheet: cột là chữ cái bắt đầu từ A, hàng là số bắt đầu từ 1. Ví dụ ô đầu tiên là $A1$, ô bên phải là $B1$, ô ở hàng thứ hai cột A là $A2$. Vùng $A1:C3$ bao gồm tất cả ô từ cột A đến C và hàng 1 đến 3.

Công thức	Dữ liệu ví dụ	Kết quả mong đợi
$=SUM(A1:A3)$	A1=10, A2=20, A3=5	35
$=AVG(B1:B3)$	B1=6, B2=9, B3=12	9
$=MIN(A1:C1)$	10, 4, 7	4
$=MAX(A1:C1)$	10, 4, 7	10
$=COUNT(A1:A5)$	3 số, 2 ô text	3
$=(A1+B1)/C1$	A1=10, B1=20, C1=5	6

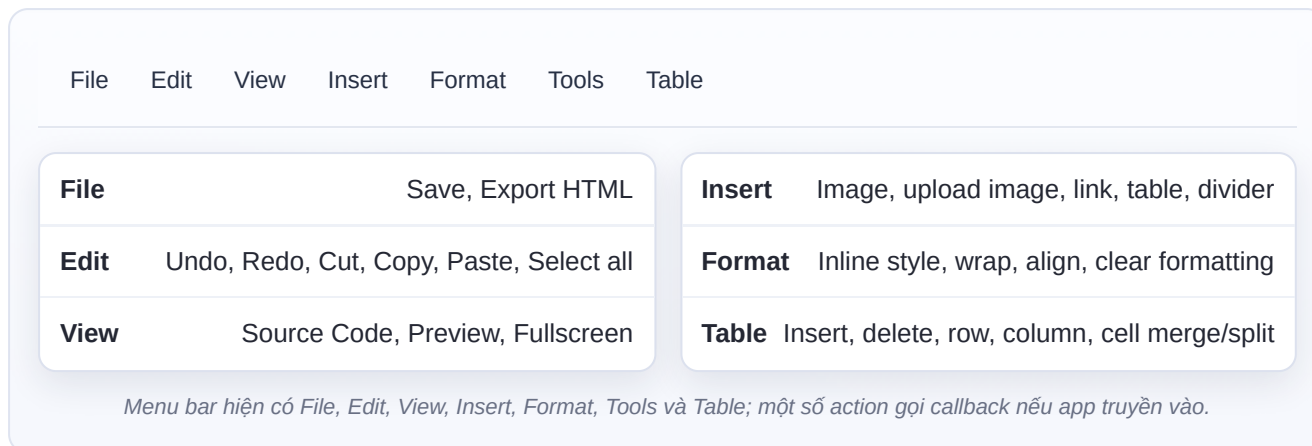
Có thể gõ `=SUM(` rồi kéo chọn vùng ô trong bảng; editor sẽ highlight vùng đang chọn để điền range. Công thức nhập chưa đủ cú pháp sẽ chưa được promote thành formula chính thức. Công thức được tự tính lại khi nội dung bảng thay đổi, khi selection đổi, khi editor blur và khi content controlled được set lại.

Các lỗi hiển thị dạng `#INVALID-REFERENCE`, `#INVALID-FORMULA`, `#DIVISION-BY-ZERO`, `#CIRCULAR-REFERENCE`. Nếu thấy lỗi vòng lặp, kiểm tra ô đang tham chiếu lại chính nó hoặc tham chiếu thành chuỗi vòng.

Lỗi	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
<code>#EMPTY</code>	Công thức rỗng hoặc chưa đủ dữ liệu để tính	Nhập công thức đầy đủ hoặc clear công thức khỏi ô.
<code>#INVALID-REFERENCE</code>	Tham chiếu ra ngoài bảng hoặc sai địa chỉ ô	Kiểm tra lại A1, B2, vùng A1:B3.
<code>#INVALID-FORMULA</code>	Sai cú pháp, thiếu ngoặc, toán tử không hợp lệ	Sửa công thức theo cú pháp hỗ trợ.
<code>#DIVISION-BY-ZERO</code>	Chia cho 0	Đổi mẫu số hoặc kiểm tra dữ liệu nguồn.
<code>#CIRCULAR-REFERENCE</code>	Ô A tham chiếu ô B và ô B tham chiếu ngược lại ô A	Gỡ một trong các tham chiếu tạo vòng.

9 Menu bar cổ điển

Khi bật `showMenuBar`, editor có menu giống ứng dụng soạn thảo truyền thống.



File > Save chỉ hoạt động khi app truyền `onSave`. Menu item hiển thị shortcut `Ctrl+S`, nhưng UEditor hiện chưa tự bind phím này; app cần bắt keyboard event nếu muốn lưu bằng bàn phím. **File > Export HTML** gọi `onExport` nếu có; nếu không, editor tự tải file `document.html`. **View > Source Code** dùng callback nếu có, nếu không mở dialog built-in cho sửa HTML rồi Apply.

View > Preview và nút biểu tượng mắt gọi `onPreview(editor.getHTML())`. Nếu callback trả về `false`, dialog preview built-in sẽ không mở; nếu không trả về `false`, editor mở dialog preview. Preview built-in chạy qua `prepareUEditorPreviewHtml()` để chuẩn hóa lại width/height bảng trong HTML preview.

Menu	Lệnh chi tiết	Ghi chú
File	Save, Export HTML	Save phụ thuộc <code>onSave</code> ; Export có fallback tải file HTML.
Edit	Undo, Redo, Cut, Copy, Paste, Paste as Text, Select All	Một số lệnh clipboard phụ thuộc quyền của trình duyệt.
View	Source Code, Preview, Fullscreen	Source/Preview có dialog built-in nếu không truyền callback; source dialog cho phép sửa HTML rồi Apply.
Insert	Image URL, Image Upload, Link, Table, Horizontal Rule	Image upload tuân theo size/MIME và insert mode.
Format	Bold, Italic, Underline, Strike, Superscript, Subscript, Code, Wrap, Align, Clear Formatting	Wrap gồm paragraph, heading, blockquote, code block, task list.
Tools	Source Code	Shortcut menu cho thao tác xem/sửa HTML.
Table	Insert Table, Table Properties, Delete Table, Row, Column, Cell merge/split	Các lệnh row/column/cell chỉ bật khi selection nằm trong bảng; Table Properties đang disabled.

Menu bar phù hợp với người dùng quen Microsoft Word/Google Docs. Với trải nghiệm hiện đại, có thể dùng toolbar + slash command mà không bật menu bar.

10 Lưu, xuất và chế độ đọc

Lưu nội dung

Thông thường app lấy HTML qua `onChange` / `onHtmlChange`. Nếu nội dung có ảnh base64 hoặc file card inline, nên gọi `prepareContentForSave()` qua ref trước khi lưu.

```
const prepared = await editorRef.current?.prepareContentForSave({ throwOnError: true })
await api.savePost({ content: prepared?.html ?? "" })
```

Kết quả trả về gồm HTML đã chuẩn hóa, danh sách item đã upload, inline image URLs và lỗi upload nếu có. `uploadImageConcurrency` mặc định là 3 và được dùng để giới hạn upload song song khi chuẩn bị lưu.

Luồng lưu khuyến nghị

1. Người dùng soạn nội dung bình thường; ảnh paste/upload có thể đang là base64.
2. Khi bấm Save, gọi `prepareContentForSave({ throwOnError: true })`.
3. Hàm tìm ảnh base64 và file card data URL cần upload rồi chạy upload với giới hạn concurrency.
4. Nếu upload thành công, HTML trả về đã thay data URL bằng URL thật.
5. Lưu HTML đã chuẩn hóa vào database hoặc API backend.
6. Nếu có lỗi và `throwOnError=true`, bắt exception để báo người dùng lưu thất bại hoặc yêu cầu thử lại.

Field trong kết quả	Ý nghĩa
<code>html</code>	HTML cuối cùng nên dùng để lưu.
<code>uploaded</code>	Danh sách ảnh/file card đã upload thành công cùng URL/meta.
<code>inlineImageUrls</code>	URL ảnh inline đã được phát hiện trong nội dung.
<code>inlineUploaded</code>	Danh sách ảnh inline base64 đã upload, kèm index và thông tin file nếu có.
<code>errors</code>	Lỗi upload theo index. Nếu không bật throw, app tự xử lý danh sách này.

Handler upload khi lưu có thể trả về URL string hoặc object có dạng `{ url, ...meta }`. Ảnh base64 cần `uploadImageForSave`. File card data URL dùng `uploadFileForSave` nếu có, nếu không fallback sang `uploadImageForSave`.

Xuất HTML

Khi dùng menu bar, **File > Export HTML** sẽ gọi `onExport` nếu app truyền callback. Nếu không có callback, editor tạo một Blob HTML đơn giản và tải về file `document.html`. Đây là export nhanh cho người dùng, không thay thế logic lưu chính thức của app.

Chế độ đọc

Khi `editable=false`, người dùng không sửa được nội dung; toolbar và resize table không còn tác dụng. Link trong read-only có thể mở tab mới khi click nếu selection đang rỗng.

Read-only vẫn dùng UEditor để render HTML nên các node như table, image layout, bookmark, file card có cơ hội hiển thị nhất quán với editor. Nếu render HTML bằng component khác, cần tự đảm bảo CSS và sanitize phù hợp.

11 Phím tắt và mẹo xử lý lỗi

Phím	Chức năng
<code>Ctrl/Cmd+B</code>	In đậm
<code>Ctrl/Cmd+I</code>	In nghiêng
<code>Ctrl/Cmd+U</code>	Gạch chân
<code>Ctrl/Cmd+Z</code>	Hoàn tác
<code>Ctrl/Cmd+Y</code> hoặc <code>Cmd+Shift+Z</code>	Làm lại, tùy nền tảng/browser
<code>Ctrl/Cmd+S</code>	UEditor chỉ hiển thị shortcut trên menu Save; app cần tự bắt phím để gọi <code>onSave</code> .
<code>/</code>	Mở slash command
<code>↑ / ↓ + Enter</code>	Di chuyển và chọn item trong slash command
<code>:</code>	Mở emoji autocomplete.

- Nếu không thấy toolbar, kiểm tra `showToolbar`, `editable` và variant đang dùng.
- Nếu không upload được ảnh, kiểm tra `maxImageFileSize`, `allowedImageMimeTypes`, `fallbackToDataUrl`, `uploadImage` và `uploadImageForSave`.
- Nếu link không tạo được, kiểm tra URL có protocol an toàn hay không; `//example.com` không được chấp nhận.
- Nếu bảng không resize được, kiểm tra editor có đang ở `editable=false` không.
- Nếu công thức chưa hiện kết quả, ròi ô, đổi selection hoặc bấm Recalculate trong Formula panel.
- Nếu bộ đếm ký tự chuyển đỏ, nội dung đang vượt hoặc gần vượt giới hạn: trên 90% giới hạn sẽ cảnh báo màu đỏ, trên 100% sẽ hiển thị đậm hơn.

Bảng xử lý sự cố nhanh

Hiện tượng	Nguyên nhân có thể	Cách kiểm tra
Không thấy slash command khi gõ <code>/</code>	Editor không focus, đang read-only, hoặc extension bị override	Click lại vào vùng editor, kiểm tra <code>editable</code> và <code>extraExtensions</code> .
Không thấy floating add-block dù truyền <code>showFloatingMenu</code>	Prop hiện được khai báo nhưng chưa được render trong <code>UEditor.tsx</code>	Dùng slash command, hoặc nối <code>CustomFloatingMenu</code> vào component trước khi bật tài liệu tính năng này cho end-user.
Bubble menu biến mất khi nhập link/formula	Focus bị chuyển ra ngoài hoặc custom wrapper chặn event	Kiểm tra popover/modal parent có đóng khi click bên trong không.
Ảnh không chèn được	Sai MIME, file quá lớn, URL không an toàn, upload handler lỗi	Kiểm tra console/API response và props image.
Kéo thả file thường không tạo file card	ClipboardImages chỉ xử lý image file cho paste/drag-drop	Dùng slash command File Attachment để chèn file card.
Bookmark không tự tạo khi paste URL	URL không phải <code>http/https</code> , paragraph không trống, hoặc paste chứa nhiều nội dung	Thử paste một URL thuần vào dòng trống hoặc dùng slash command Bookmark Card.
File card upload lỗi	Thiếu handler upload, API trả lỗi hoặc data URL không upload được	Kiểm tra trạng thái lỗi trên card, bấm retry hoặc gọi prepare save-time với handler phù hợp.
Paste bảng bị lệch	Nguồn clipboard có HTML table phức tạp	Dán lại dưới dạng plain text hoặc chỉnh lại bằng table controls.
Code block không tô màu như mong đợi	Ngôn ngữ không nằm trong lowlight common hoặc không nhận diện	Kiểm tra nội dung code block và extension lowlight.
Bộ đếm ký tự không giới hạn nhập	<code>maxCharacters</code> chưa truyền hoặc chỉ dùng count hiển thị	Kiểm tra prop <code>maxCharacters</code> và behavior CharacterCount.
Preview bảng khác nội dung thô	Built-in preview chuẩn hóa lại width/height bảng	Đây là behavior của <code>prepareUEditorPreviewHtml()</code> ; export fallback vẫn là HTML đơn giản từ editor.

12 Ghi chú cấu hình cho đội triển khai

Các props thường dùng nhất:

Prop	Mục đích	Mặc định
<code>content</code>	HTML ban đầu hoặc HTML controlled	<code>""</code>
<code>onChange</code> , <code>onHtmlChange</code> , <code>onJsonChange</code>	Lấy nội dung HTML/JSON khi editor update	-
<code>placeholder</code>	Text gợi ý khi editor trống	Theo translation hoặc fallback mặc định
<code>variant</code>	<code>default</code> , <code>minimal</code> , <code>notion</code> . Lưu ý <code>notion</code> hiện chủ yếu là biến thể style, không tắt toolbar/menu.	<code>default</code>
<code>showMenuBar</code>	Bật menu bar File/Edit/View/Insert/Format/Tools/Table	<code>false</code>
<code>showToolBar</code>	Bật toolbar khi editable; minimal toolbar chỉ có Bold/Italic/Bullet list	<code>true</code>
<code>showBubbleMenu</code>	Bật menu nổi khi chọn text/link/ảnh/ô bảng	<code>true</code>
<code>showFloatingMenu</code>	Prop đã khai báo nhưng UEditor hiện chưa render <code>CustomFloatingMenu</code>	Chưa có tác dụng trong component chính
<code>editable</code>	Cho phép sửa nội dung	<code>true</code>
<code>autofocus</code>	Tự focus editor khi mount	<code>false</code>
<code>minHeight</code> , <code>maxHeight</code>	Giới hạn chiều cao vùng editor	<code>200px</code> , <code>auto</code>
<code>showCharacterCount</code> , <code>maxCharacters</code>	Hiển thị word/character count và giới hạn ký tự nếu truyền max	<code>false</code> , không giới hạn
<code>uploadImage</code> , <code>imageInsertMode</code>	Upload ảnh ngay khi chèn nếu dùng mode upload	<code>base64</code>
<code>maxImageFileSize</code> , <code>allowedImageMimeTypes</code> , <code>fallbackToDataURL</code>	Giới hạn paste/upload ảnh và quyết định có fallback data URL khi upload lỗi không	10MB, MIME ảnh phổ biến, <code>true</code>
<code>uploadImageForSave</code> , <code>uploadFileForSave</code> , <code>uploadImageConcurrency</code>	Upload ảnh/tệp inline khi chuẩn bị lưu và giới hạn upload song song	Concurrency <code>3</code>
<code>uploadFile</code>	Upload file card ngay sau khi chèn nếu có handler	-
<code>fetchMetadata</code>	Lấy metadata cho bookmark card	-

<code>onSave</code> , <code>onExport</code> , <code>onSourceCode</code> , <code>onPreview</code>	Callback cho menu bar; <code>onPreview</code> nhận HTML hiện tại và có thể trả <code>false</code> để chặn preview dialog built-in	-
<code>extraExtensions</code>	Gắn thêm TipTap extensions tùy biến	<code>[]</code>

Checklist trước khi đưa vào production

- ✓ Có chiến lược upload ảnh: upload ngay hoặc upload khi lưu.
- ✓ Backend sanitize HTML hoặc có policy render HTML an toàn.
- ✓ Đã test bảng lớn, resize row/column, reorder row/column và paste table từ nguồn ngoài.
- ✓ Đã kiểm tra read-only render giống nội dung khi soạn.
- ✓ Có giới hạn file size và MIME type phù hợp sản phẩm.
- ✓ Đã test editor trong modal/popover nếu sản phẩm dùng modal.
- ✓ Đã test công thức với dữ liệu thật nếu bật use case bảng tính.
- ✓ Đã cấu hình locale/translation nếu app chạy đa ngôn ngữ.

Ví dụ cấu hình đầy đủ

```
<UEditor
  ref={editorRef}
  content={content}
  onChange={setContent}
  variant="notion"
  showToolbar={false}
  showBubbleMenu
  showCharacterCount
  maxCharacters={5000}
  imageInsertMode="base64"
  uploadImageForSave={uploadImageForSave}
  uploadFileForSave={uploadFileForSave}
  uploadFile={uploadFile}
  fetchMetadata={fetchBookmarkMetadata}
  onPreview={(html) => {
    openPreview(html)
    return false
  }}
  fontFamilies={customFontFamilies}
  fontSizes={customFontSizes}
  lineHeights={customLineHeights}
  letterSpacings={customLetterSpacings}
/>
```

Để tài liệu người dùng nhất quán với sản phẩm, khi UI đổi lệnh hoặc thêm extension mới, cập nhật file HTML nguồn này rồi chạy `node docs/underverseui-usage/generate-pdf.mjs` để xuất lại PDF.